

I- لتكن المتتالية  $(u_n)$  معرفة على  $\mathbb{N}$  بالعلاقة التراجعية التالية

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 2u_n + 2n^2 - n \end{cases}$$

احسب الحدود  $u_1$  ;  $u_2$  ;  $u_3$

II- نعتبر المتتاليتين  $(v_n)$  و  $(w_n)$  المعرفتان كمايلي  $v_n = u_n + 2n^2 + 3n + 5$  و  $w_n = \ln(v_n)$

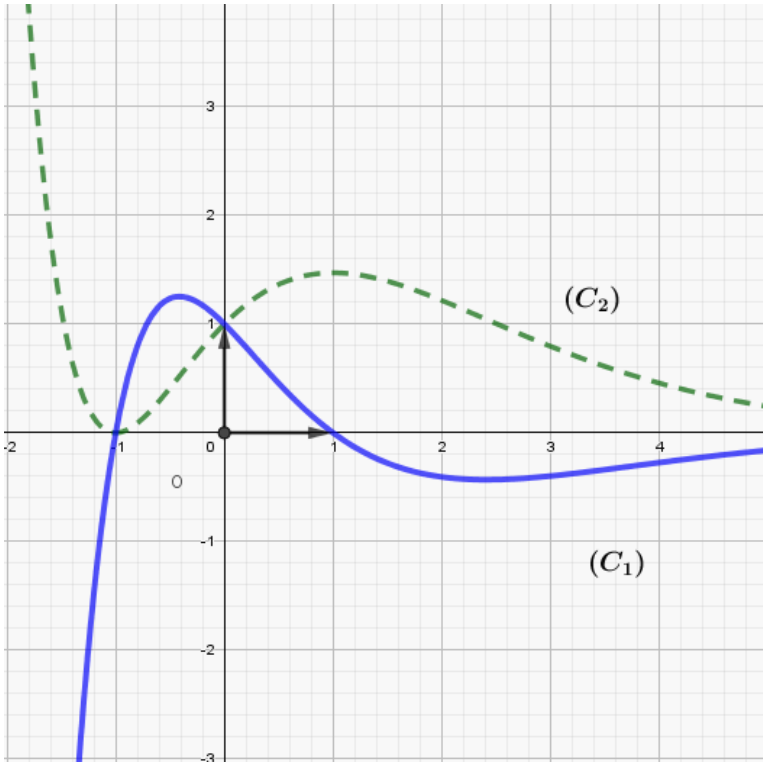
1- برهن أن المتتالية  $(v_n)$  هندسية يطلب تعيين أساسها  $q$  و حدها الأول  $v_0$

2- أكتب عبارة الحد العام  $v_n$  بدلالة  $n$  ثم استنتج  $u_n$  بدلالة  $n$ .

3- بين أن  $(w_n)$  متتالية حسابية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول ثم أكتب عبارة حدها العام .

4- أحسب المجموعين  $S_n = v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_n$  و  $S'_n = w_0 + w_1 + w_2 + \dots + w_n$  ثم استنتج الجداء  $P_n = v_0 \times v_1 \times \dots \times v_n$

I- الدالة  $f$  معرفة على  $\mathbb{R}$  تمثيلها البياني  $(C_f)$  وتمثيل دالتها المشتقة  $f'$  المعلم المتعامد و المتجانس  $(O; \vec{i}; \vec{j})$



(1) أرفق كل من الدالتين  $f$  و  $f'$  تمثيلها البياني .

(2) عين من البيان النهايات التالية  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  و

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-1+h) - f(-1)}{h} \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

(3) أكتب معادلة المماس للمنحنى  $(C_f)$  عند النقطة ذات الفاصلة 0 .

II- اذا علمت أن عبارة الدالة  $f$  هي من الشكل

$$f(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-x}$$

(1) عين الأعداد الحقيقية  $a$  ;  $b$  ;  $c$

(2) لتكن الدالة  $g$  المعرفة بـ  $g(x) = e^{-f(x)}$  و  $(C_g)$

تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس

أ- أحسب  $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$  ثم فسر

النتائج بيانيا .

ب- أدرس اتجاه تغير الدالة  $g$  ثم شكل جدول تغيراتها .

ج- أرسم  $(C_g)$  ( نضع  $g(1) \approx 0,23$  ) .

-I نعتبر الدالة  $f$  المعرفة على  $]-1; +\infty[$  بالعلاقة التالية  $f(x) = -\frac{2x}{x+1} + \ln(x+1)$  و  $(C_f)$  تمثيلها البياني في معلم

متعامد و متجانس  $(O; \vec{i}; \vec{j})$

(1) أحسب نهاياتي الدالة  $f$  عند  $-1$  ;  $+\infty$

(2) ادرس اتجاه تغير الدالة  $f$  و شكل جدول تغيراتها .

(3) بين أن المعادلة  $f(x) = 0$  تقبل حلين إحداها معدوم و الآخر  $\alpha$  حيث  $3,9 < \alpha < 4$

(4) أكتب معادلة المماس  $(T)$  للمنحنى  $(C_f)$  عند النقطة ذات الفاصلة 0

(5) أنشئ  $(T)$  و  $(C_f)$

(6) ناقش بياننا حسب قيم الوسيط الحقيقي عدد و إشارة حلول المعادلة  $f(x) = -x + m$

-II لتكن الدالة  $k$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ  $k(x) = e^{-x} \cdot \ln(1 + e^{2x})$  و  $(C_k)$  تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس

(1) بين أن  $\lim_{x \rightarrow -\infty} k(x) = 0$

(2) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  فإن  $k'(x) = -e^{-x} \cdot f(e^{2x})$

(3) حل في  $\mathbb{R}$  المعادلة  $k'(x) = 0$

(4) ادرس اتجاه تغير الدالة  $k$

(5) بين أن  $k(\ln(\sqrt{\alpha})) = \frac{2\sqrt{\alpha}}{\alpha+1}$

(6) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  فإن  $k(x) = \frac{2x}{e^x} + \frac{\ln(1 + e^{-2x})}{e^x}$  ثم أستنتج النهاية  $\lim_{x \rightarrow +\infty} k(x)$

بالتوفيق للجميع - الأستاذ : جواليل أحمد